

数据库



黑马程序员
www.itheima.com

传智教育旗下
高端IT教育品牌

01

数据库介绍

1.1 什么是数据库

数据存储的发展：



方式：结绳、甲骨文、纸。
特点：不方便管理和查询。

方式：各种文件
特点：查询不是很方便。

数据库：有组织的数据集合
特点：方便维护管理和查询

数据库：是指长期存储在计算机内、有组织的数据集合。简而言之，数据库就是一个存储数据的地方。

1.2 为什么要学习数据库

- 使用数据库辅助验证测试



- 使用数据库构造测试数据：

例如：在做性能测试的时候，需要 100 个用户，可以使用数据库构造 100 个用户的数据

1.3 数据库分类

- **关系型数据库**RDBMS(Relational Database Management System)

将数据间的关系以数据库表的形式加以表达，并将数据存储在表格中，以便于查询。

常用关系型数据库：

- ◆ Oracle：在大型项目中使用，例如：银行、电信等项目
- ◆ MySQL：Web 项目中使用最广泛的关系型数据库
- ◆ Microsoft SQL Server：在微软的项目中使用
- ◆ SQLite：轻量级数据库，主要应用在移动平台



- **非关系型数据库**NoSQL(not only sql)

- ◆ Redis
- ◆ MongoDB等



1.4 关系型数据库核心要素

1

数据行（一条记录）

2

数据列（字段）

3

数据表（数据行的集合）

4

数据库（数据表的集合）

studentNo	name	sex	hometown	age	class	card
001	王昭君	女	北京	30	1班	110101199003157654
002	诸葛亮	男	上海	18	2班	340322199002242354
003	张飞	男	南京	24	3班	340322199003247654
004	白起	男	安徽	22	4班	340322199005247654
005	大乔	女	天津	19	3班	340322199004247654
006	孙尚香	女	河北	18	1班	340322199006247654
007	百里玄策	男	山西	20	2班	340322199007247654
008	小乔	女	河南	15	3班	(NULL)
009	百里守约	男	湖南	21	1班	
010	妲己	女	广东	26	2班	340322199607247654
011	李白	男	北京	30	4班	340322199005267754
012	孙臧	男	新疆	26	3班	340322199000297655

总结

- 1、数据库作用：**存放数据**
- 2、为什么学习数据库
 - ✓ 验证测试结果
 - ✓ 构造测试数据
- 3、数据库常见分类
 - ✓ 关系型数据库
 - ✓ 非关系型数据库
- 4、关系型数据库核心要素：**数据行/数据列/数据表/数据库**

02

MySQL介绍

2.1 MySQL介绍

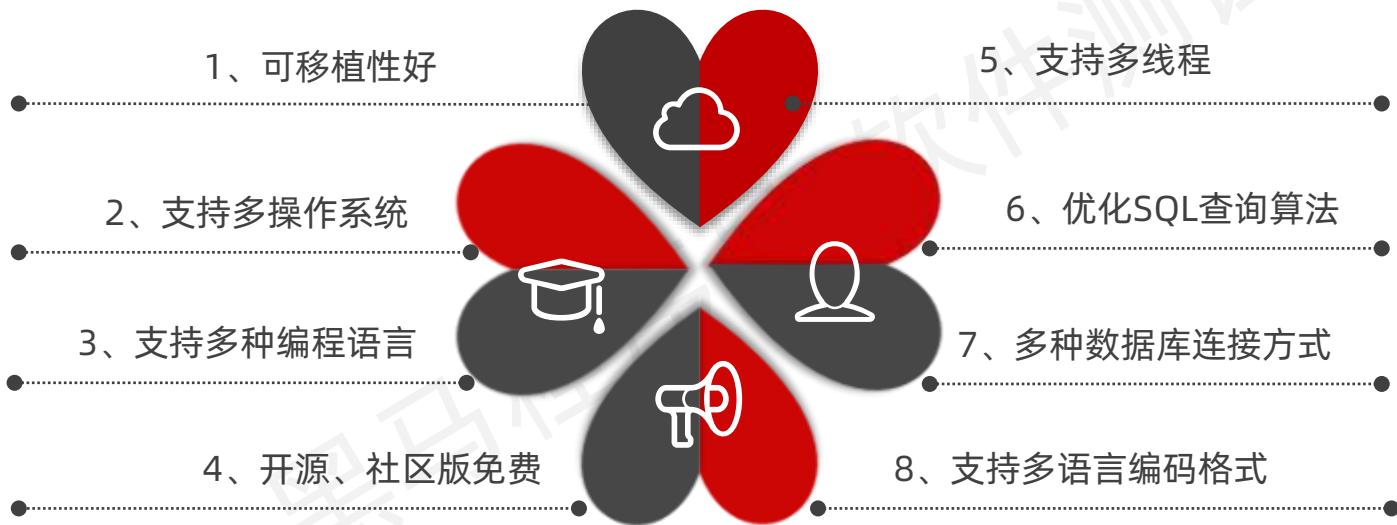
MySQL是一个关系型数据库，由瑞典MySQL AB公司开发，后被Sun公司收购，Sun公司后来又被Oracle收购。目前MySQL属于Oracle的产品。

官网：<http://www.mysql.com/>



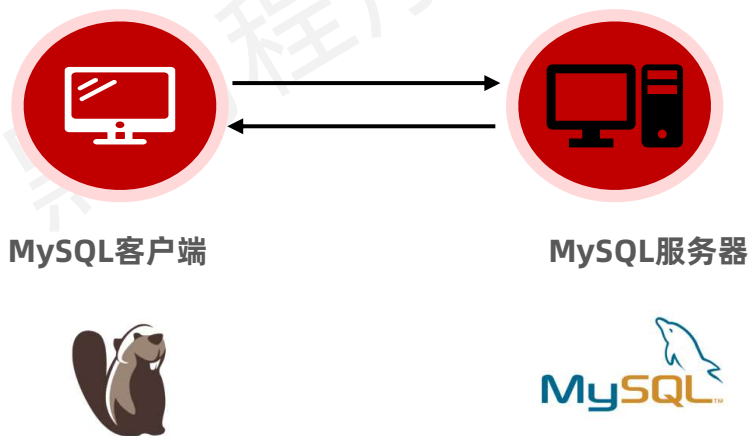
MySQL产品分为社区版和商业版本，社区版本免费使用。

2.2 MySQL特点



2.3 MySQL安装及组成

- MySQL安装: 详细安装步骤，请查看MySQL安装手册。
- MySQL组成:
 - MySQL服务器: 存储数据并解析编译后的SQL语句，将执行结果返回给客户端。
 - MySQL客户端: 下发用户要执行的SQL语句，并显示服务器返回的执行结果。



2.4 连接MySQL

- MySQL客户端工具有很多种，比如：**dbeaver**、**navicat**、mysql workbench、DataGrip、SQLyog 等



 案例

入门案例：连接金融项目数据库查看用户表信息。

金融项目数据库信息：

- 地址：121.43.169.97
- 端口号：3306
- 账号：student
- 密码：P2P_student_2023
- 数据库：czbk_member



如何获取项目数据库信息？

总结

1、数据库连接关键信息

- ✓ 服务器地址
- ✓ 服务器端口号
- ✓ 连接账号
- ✓ 密码
- ✓ 数据库名称

03

dbeaver操作数据库

3.1 数据库操作

使用数据库

在dbeaver窗口中，双击左侧已连接
的连接名称即可打开并连接到数据库

01

修改数据库

打开数据库后，右击要修改的数据库
名称，选择 查看数据库。

02

创建数据库

打开数据库后，右击 连接名称，选择
“新建数据库”，然后输入对应的数
据，点击确定。

03

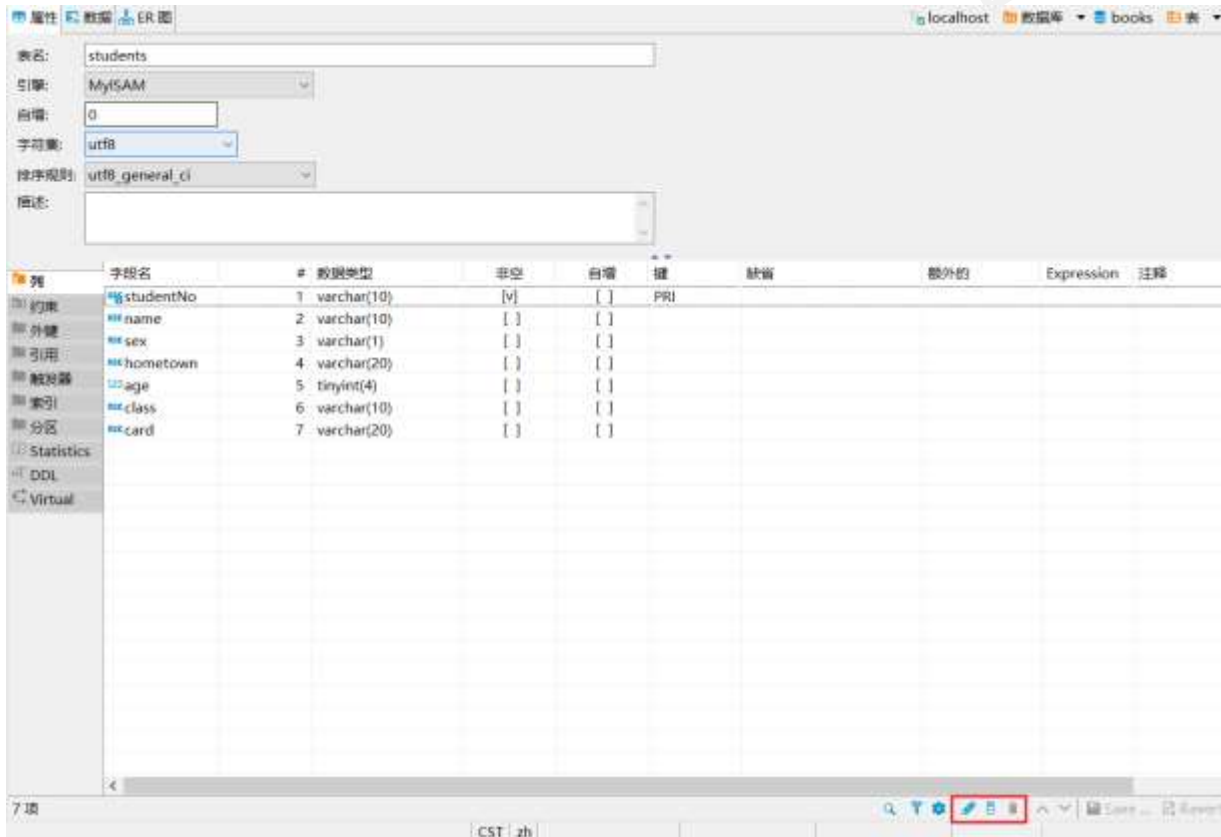
删除数据库

打开数据库后，右击 要删除的数据库
名称，选择 “删除”

04

3.2 数据表操作

- 查看表
- 修改表
- 删除表
- 创建表



3.3 数据类型

整型: int

有符号范围(-2147483648 ~ 2147483647)
无符号范围(0 ~ 4294967295)

字符串: varchar

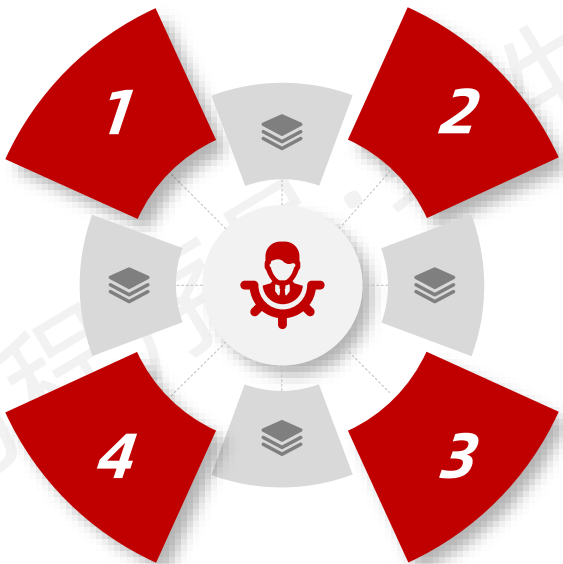
范围(0~65533)
一个字母或一个中文点一个字符
例如: varchar(3) 表示最多存3个字符

小数: decimal

示例: decimal(5, 2), 表示该字段可以存5位数, 其中小数位数为2。整数几位?

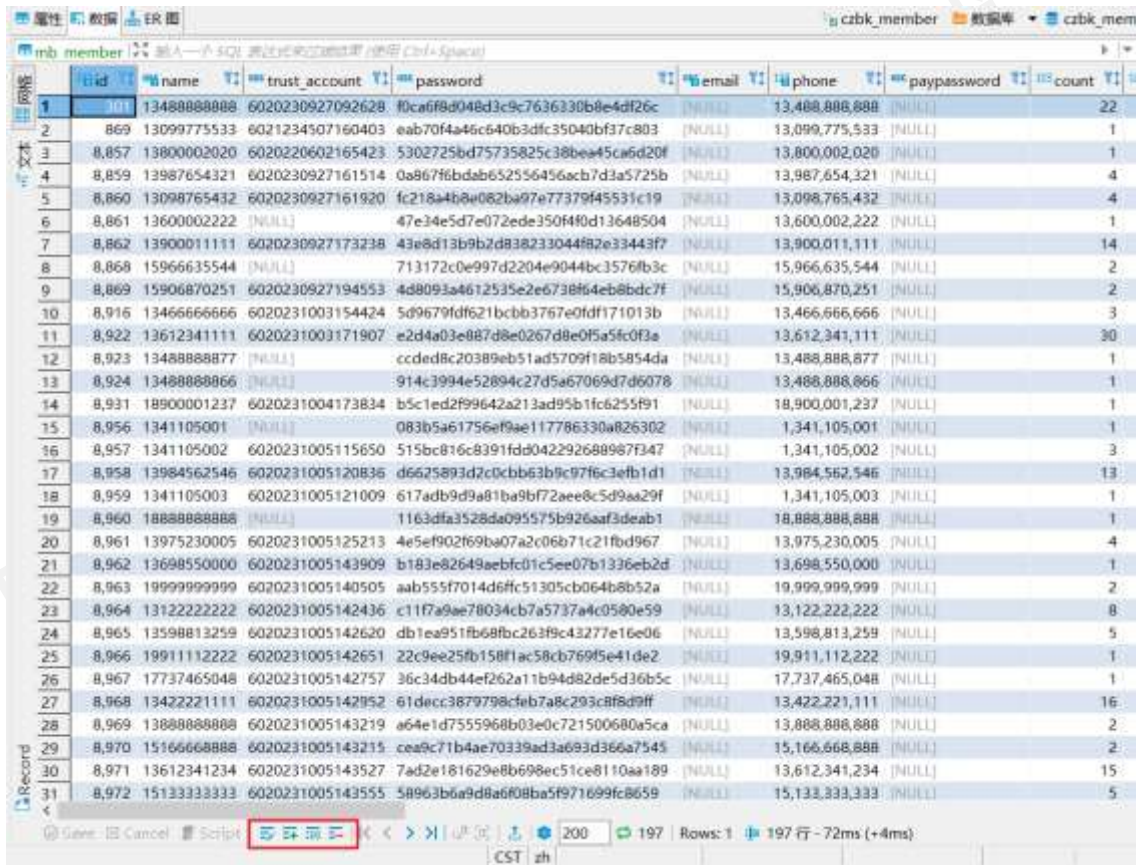
时间日期: datetime

范围 (1000-01-01 00:00:00 ~ 9999-12-31 23:59:59)
示例: 2021-01-01 12:29:59'



3.5 数据操作

- 查看数据
- 修改数据
- 删除数据
- 新增数据



id	name	trust_account	password	email	phone	paypassword	count
1	1348888888	6020230927092628	f0caf8d048d3c9c7636330b8e4df26c	[NULL]	13,488,888,888	[NULL]	22
2	869	13099775533	6021234507160403	eab70f4a46c640b3dfc35040bf37c803	[NULL]	13,099,775,533	1
3	8,857	13800002020	6020220602165423	5302725bd75735825c38bea45ca6d20f	[NULL]	13,800,002,020	1
4	8,859	13987654321	6020230927161514	0a867f6bdab652556456acb7d3a5725b	[NULL]	13,987,654,321	4
5	8,860	13098765432	6020230927161920	fc218a4b8e082ba97e77379f45531c19	[NULL]	13,098,765,432	4
6	8,861	1360002222	[NULL]	47e34e5d7e072ede350f4f0d13648504	[NULL]	13,600,002,222	1
7	8,862	13900011111	6020230927173238	43e8d13b9b2d838233044f82e33443f7	[NULL]	13,900,011,111	14
8	8,868	15966635544	[NULL]	713172c0e997d2204e9044bc3576fb3c	[NULL]	15,966,635,544	2
9	8,869	15906870251	6020230927194553	4d8093a4612535e2e6738f64eb8bdc7f	[NULL]	15,906,870,251	2
10	8,916	13466666666	6020231003154424	5d9679fd621bcbb3767e0fd171013b	[NULL]	13,466,666,666	3
11	8,922	13612341111	6020231003171907	e2d4a03e887d8e0267d8e0f5a5fc0f3a	[NULL]	13,612,341,111	30
12	8,923	13488888877	[NULL]	ccded8c20389eb51ad5709f18b5854da	[NULL]	13,488,888,877	1
13	8,924	13488888866	[NULL]	914c3994e52894c27d5a67069d7d6078	[NULL]	13,488,888,866	1
14	8,931	18900001237	6020231004173834	b5c1ed2f99642a213ad95b1fc6255f91	[NULL]	18,900,001,237	1
15	8,956	1341105001	[NULL]	083b5a61756ef9ae117786330a826302	[NULL]	1,341,105,001	1
16	8,957	1341105002	6020231005115650	515bc816c8391fd042292688987f347	[NULL]	1,341,105,002	3
17	8,958	13984562546	6020231005120836	d6625893d2c0cbb63b9c97f6c3efb1d1	[NULL]	13,984,562,546	13
18	8,959	1341105003	6020231005121009	617adb9d9a81ba9bf72aee8c5d9aa29f	[NULL]	1,341,105,003	1
19	8,960	18888888888	[NULL]	1163dfa3528da095575b926aaf3deab1	[NULL]	18,888,888,888	1
20	8,961	13975230005	6020231005125213	4e5ef90269ba07a2c06b71c21fbd967	[NULL]	13,975,230,005	4
21	8,962	13698550000	6020231005143909	b183e82649aebfc01c5ee07b1336eb2d	[NULL]	13,698,550,000	1
22	8,963	19999999999	6020231005140505	aab555f7014d6ffc51305cb064b8b52a	[NULL]	19,999,999,999	2
23	8,964	13122222222	6020231005142436	c11f7a9ae78034cb7a5737a4c0580e59	[NULL]	13,122,222,222	8
24	8,965	13598813259	6020231005142620	db1ea951fb68fbc263f9c43277e16e06	[NULL]	13,598,813,259	5
25	8,966	19911112222	6020231005142651	22c9ee25fb158f1ac58cb769f5e41de2	[NULL]	19,911,112,222	1
26	8,967	17737465048	6020231005142757	36c34db44ef262a11b94d82de5d36b5c	[NULL]	17,737,465,048	1
27	8,968	13422221111	6020231005142952	61decc3879798cfcb7a8c293c8f8d9ff	[NULL]	13,422,221,111	16
28	8,969	13888888888	6020231005143219	a64e1d7555968b03e0c721500680a5ca	[NULL]	13,888,888,888	2
29	8,970	15166668888	6020231005143215	cea9c71b4ae70339ad3a693d366a7545	[NULL]	15,166,668,888	2
30	8,971	13612341234	6020231005143527	7ad2e181629e8b698ec51ce8110aa189	[NULL]	13,612,341,234	15
31	8,972	15133333333	6020231005143555	58963b6a9d8a6f08ba5f971699fc8659	[NULL]	15,133,333,333	5



案例

工具操作数据库

数据库信息：

- 地址：虚拟机ip地址
- 端口号：3306
- 账号：root
- 密码：123456
- 数据库：demo

需求：

1. 创建一个数据库demo
2. 创建一个学生表(student)，包含以下字段名：学号studentNo（整型、唯一、主键）、姓名name(字符型、长度为10)、年龄age(整型)、身高height(浮点型、长度为5保留2位小数)、生日birthday(日期型)
3. 插入一条学生信息：姓名（张三）、年龄（18）、身高（176.58）、生日（19990102）
4. 将张三的年龄修改为20岁
5. 删除张三对应的学生信息
6. 删除学生表
7. 删除demo库

3.4 数据约束

数据约束主要是指对数据库中数据进行限制，以确保数据的正确性、有效性、一致性。

常见数据约束有：

主键（primary key）：物理上存储的顺序

非空（not null）：此字段不允许填写空值

惟一（unique）：此字段的值不允许重复

默认值（default）：当不填写此值时会使用默认值，如果填写时以填写为准

外键（foreign key）：维护两个表之间的关联关系



总结

1、使用工具可以以下实现：

- ✓ 数据库增删改查操作
- ✓ 数据表增删改查操作
- ✓ 数据增删改查操作

2、常见数据类型：

- ✓ 整型 int
- ✓ 浮点型 decimal
- ✓ 字符串 varchar
- ✓ 时间日期 datetime

04

SQL基础

4.1 SQL介绍

- SQL: Structured Query Language（结构化查询语言），通过SQL语言可以对数据库进行操作。
- SQL语言分类：
 - DQL：数据查询语言，用于对数据进行查询，例如：select
 - DML：数据操作语言，对数据进行增加、修改、删除，例如：insert、update、delete
 - TPL：事务处理语言，对事务进行处理，例如：begin transaction、commit、rollback
 - DCL：数据控制语言，进行授权与权限回收，例如：grant、revoke
 - DDL：数据定义语言，进行数据库、表的管理等，例如：create、drop
 - CCL：指针控制语言，通过控制指针完成表的操作，例如：declare cursor
- 注意：主流的关系型数据库都支持SQL语言，在MySQL中SQL语言不区分大小写

4.2 查询基本语法

- 查询所有字段信息:

`select * from 表名;`

- 查询部分字段数据:

`select 字段1, 字段2, ... from 表名`

例: `select name, sex, age from students`

- 起别名:

`select 别名.字段1, 别名.字段2, ... from 表名 as 别名`

`select 字段1 as 别名1, 字段2 as 别名2, ... from 表名`

例: `select s.name, s.sex, s.age from students as s;`

例: `select name as 姓名, sex as 性别, age as 年龄 from students;`

- 去重:

`select distinct 字段1, ... from 表名`

例: `select distinct sex from students;`



案例

sql 的基本查询

- 1、查询学生表中所有字段数据
- 2、查询名字
- 3、查询名字和年龄
- 4、查询名字和年龄，将name显示为姓名，age 显示为年龄
- 5、查询学生的家乡都来自哪里
- 6、查询学生的都是哪些班级的

05

条件查询

5.1 基本语法

条件查询是根据一定的条件去查询数据的结果。

语法格式：

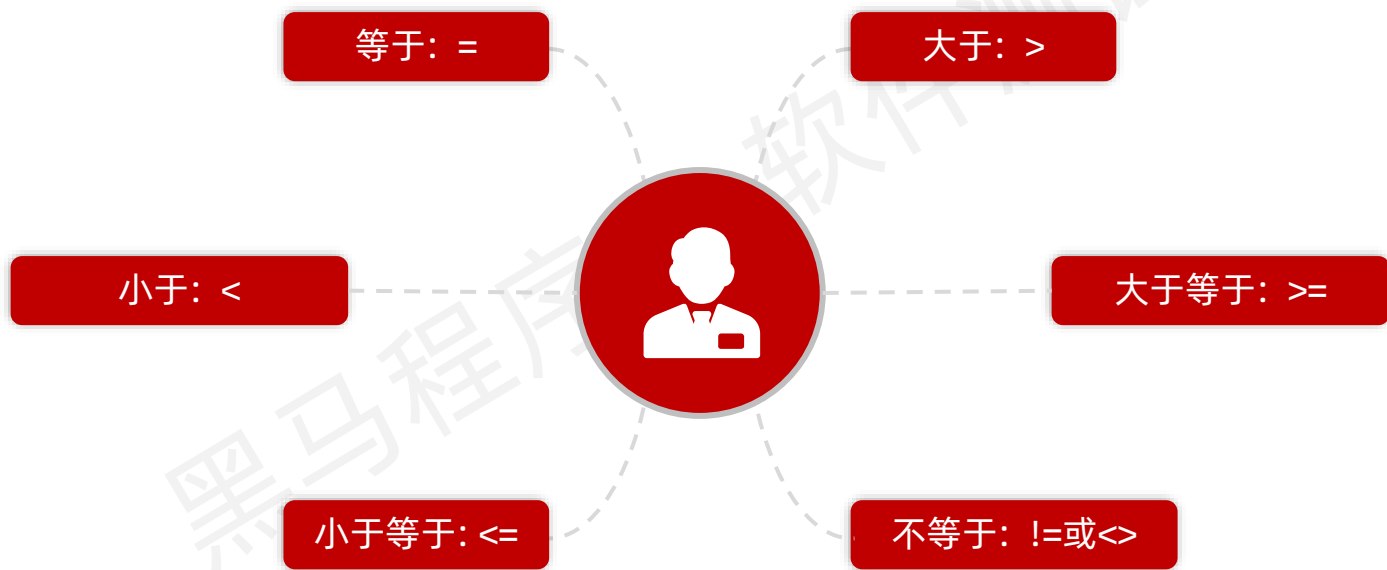
`select 字段1, 字段2... from 表名 where 条件;`

例：`select * from students where id=1;`

说明：where支持多种运算符进行条件处理

1. 比较运算
2. 逻辑运算
3. 模糊查询
4. 范围查询
5. 空判断

5.2 比较运算符





案例

条件查询-比较运算符

例1: 查询小乔的年龄

```
select age from students where name='小乔'
```

例2: 查询20岁以下的学生

```
select * from students where age<20
```

例3: 查询家乡不在北京的学生

```
select * from students where hometown!='北京'
```

 练习

条件查询-比较运算符

- 1、查询学号是'007'的学生的身份证号
- 2、查询'1班'以外的学生信息
- 3、查询年龄大于20的学生的姓名和性别

5.3 逻辑运算符

例1: 查询年龄小于20的女同学

```
select * from students where age<20 and sex='女'
```

and

例2: 查询女学生或'1班'的学生

```
select * from students where  
sex='女' or class='1班'
```

or

not

例3: 查询非天津的学生

```
select * from students where not  
hometown='天津'
```

练习

条件查询-逻辑运算符

- 1、查询河南或河北的学生
- 2、查询'1班'的'上海'的学生
- 3、查询非20岁的学生

5.4 模糊查询

- 关键字: **like**
- **%** : 匹配任意多个字符
- **_** : 匹配一个任意字符

例1: 查询姓孙的学生

```
select * from students where name like '孙%'
```

例2: 查询姓孙且名字是一个字的学生

```
select * from students where name like '孙_'
```

例3: 查询姓名以‘乔’结尾的学生

```
select * from students where name like '%乔'
```

例4: 查询姓名中包含‘白’的学生

```
select * from students where name like '%白%'
```

练习

条件查询-模糊查询

- 1、查询姓名为两个字的学生
- 2、查询姓‘百’且年龄大于20的学生
- 3、查询学号以1结尾的学生

5.4 范围查询

- **in**表示在一个非连续的范围内
- **between ... and ...**表示在一个连续的范围

例:查询家乡是北京或上海或广东的学生

```
select * from students where hometown in('北京','上海','广东')
```

例: 查询年龄为18至20的学生

```
select * from students where age between 18 and 20
```

练习

条件查询-范围查询

- 1、查询年龄为18或19或22的女生
- 2、查询年龄在20到25以外的学生

5.5 空判断

- 判断为空: `is null`
- 判断非空: `is not null`

例：查询没有填写身份证的学生

```
select * from students where card is null
```

例：查询填写了身份证的学生

```
select * from students where card is not null
```

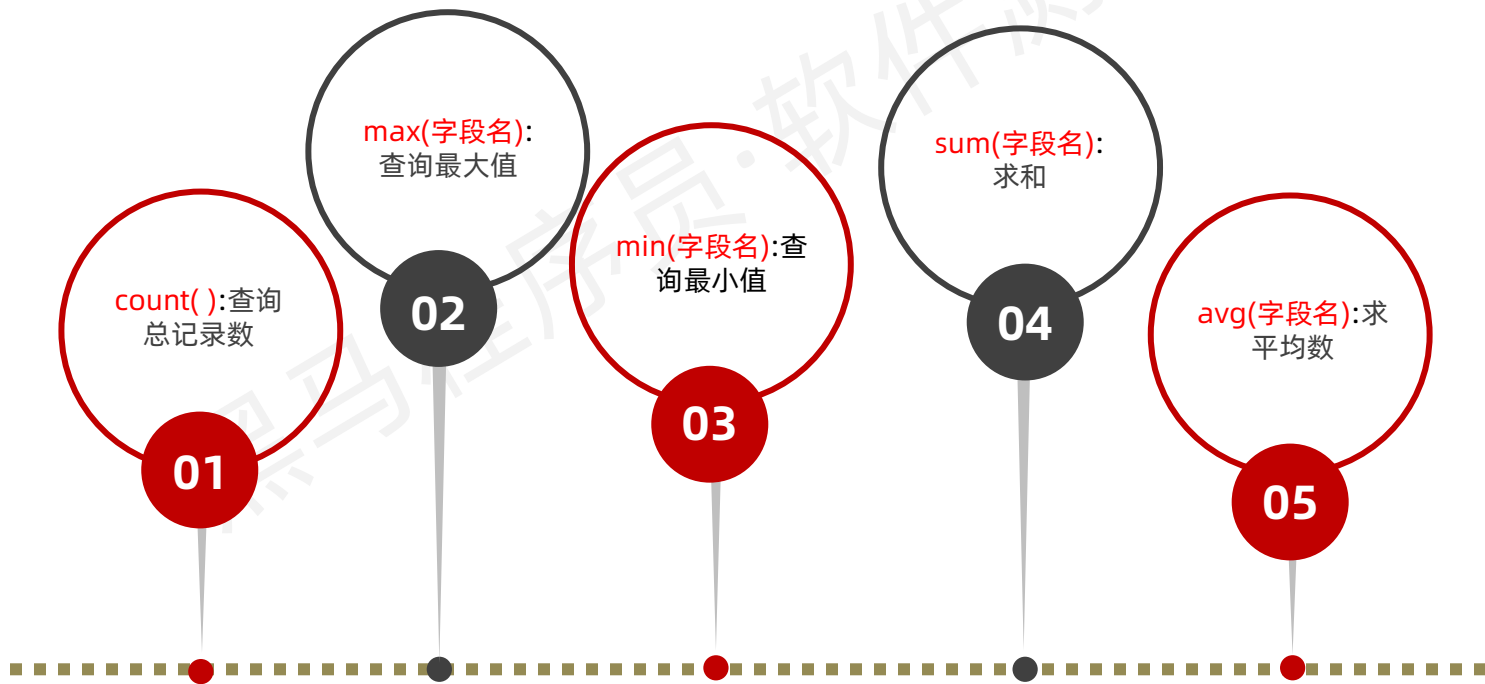
注意: Mysql中空表示null, 与 '' (空)是不一样的。

06

分组查询

6.1 聚合函数

- 使用聚合函数方便进行数据统计
- 聚合函数不能在 `where` 中使用





案例

聚合函数

例1: 查询学生总数

```
select count(*) from students;
```

例2: 查询女生的最大年龄

```
select max(age) from students where sex='女';
```

例3: 查询1班的最小年龄

```
select min(age) from students;
```

例4: 查询北京学生的年龄总和

```
select sum(age) from students where hometown='北京';
```

例5: 查询女生的平均年龄

```
select avg(age) from students where sex='女';
```

 练习

聚合函数

- 1、查询所有学生的最大年龄、最小年龄、平均年龄
- 2、一班共有多少个学生
- 3、查询3班年龄小于18岁的同学有几个

6.2 分组查询

- 按照字段分组，此字段相同的数据会被放到一个组中
- 分组的目的是对每一组的数据进行统计(使用聚合函数)
- **语法格式:**

```
select 字段1, 字段2, 聚合函数... from 表名 group by 字段1, 字段2...
```

例1: 查询各种性别的人数

```
select sex, count(*) from students group by sex
```

例2: 查询每个班级中各种性别的人数

```
select class, sex, count(*) from students group by class, sex
```

6.3 分组查询后过滤筛选

语法格式:

```
select 字段1, 字段2, 聚合... from 表名 group by 字段1, 字段2, 字段3... having 条件
```

说明: 关键字having后面的条件运算符与where的相同

例1: 查询男生总人数

方案一: `select count(*) from students where sex='男'`

方案二: `select sex, count(*) from students group by sex having sex='男'`

 练习

分组查询

- 1、查询各个班级学生的平均年龄、最大年龄、最小年龄
- 2、查询1班除外其他班级学生的平均年龄、最大年龄、最小年龄
- 3、查询班级中22岁以上人数在2人及以上的班级信息

```
select class, count(*) from students
where age > 22
group by class
having count(*) > 1;
```

07

排序

7.1 排序

语法格式:

```
select * from 表名 order by 字段名1 asc|desc, 字段名2 asc|desc, ...
```

说明:

将行数据按照字段1进行排序，如果某些字段1的值相同时，则按照字段2排序，以此类推

默认按照列值从小到大排列

asc从小到大排列，即升序

desc从大到小排序，即降序

 案例

排序

例1: 查询所有学生信息，按年龄从小到大排序

```
select * from students order by age
```

例2: 查询所有学生信息，按年龄从大到小排序，年龄相同时，再按学号从小到大排序

```
select * from students order by age desc, studentNo
```

练习

排序

- 1、查询所有学生信息，按班级从小到大排序，班级相同时，再按学号从小到大排序
2. 查询所有女生的学生信息,按照年龄从小到大排序

08

分页

8.1 分页查询

使用场景: 用来获取一部分的数据或者用来分页

语法格式:

```
select * from 表名 limit start,count;
```

说明:

从start开始，获取count条数据

start索引从0开始

例1: 查询前3行学生信息

```
select * from students limit 0,3;
```

练习

分页查询

- 1、查询第4到第6行学生信息
- 2、查询出男孩中年龄最大的学生信息

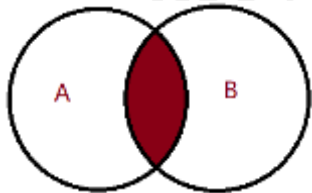
09

连接查询

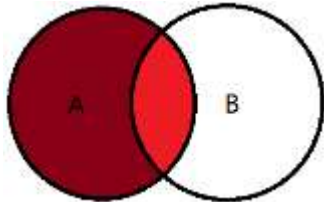
9.1 连接查询



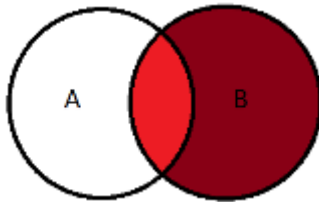
结果为两个表匹配到的数据



结果为两个表匹配到的数据加左表特有的数据，对于右表中不存在的数据使用null 填充



结果为两个表匹配到的数据加右表特有的数据，对于左表中不存在的数据使用null 填充



内连接

- 语法格式:

```
select * from 表1 inner join 表2 on 表1.列=表2.列
```

- 另一种写法:

```
select * from 表1,表2 where 表1.列=表2.列
```



案例

内连接

例1：查询学生信息及学生的成绩

方式一：`Select * from students stu inner join scores sc on stu.studentNo = sc.studentNo`

方式二：`select * from students stu, scores sc where stu.studentNo = sc.studentNo`

例2：查询课程信息及课程的成绩

`select * from courses cs inner join scores sc on cs.courseNo = sc.courseNo`

例3：查询王昭君的成绩，要求显示姓名、课程号、成绩

`select stu.name, sc.courseNo, sc.score from students stu
inner join scores sc on stu.studentNo = sc.studentNo where stu.name = '王昭君'`

 练习

内连接

- 1、查询学生信息及学生的课程对应的成绩
- 2、查询王昭君的数据库成绩，要求显示姓名、课程名、成绩
- 3、查询所有学生的数据库成绩，要求显示姓名、课程名、成绩
- 4、查询男生中最高成绩，要求显示姓名、课程名、成绩

左连接

- 语法格式:

```
select * from 表1 left join 表2 on 表1.列=表2.列
```

例1:查询所有学生的成绩，包括没有成绩的学生

```
select * from students stu left join scores sc on stu.studentNo = sc.studentNo
```

例2:查询所有学生的成绩，包括没有成绩的学生，需要显示课程名

```
select * from students stu left join scores sc on stu.studentNo = sc.studentNo left join  
courses cs on cs.courseNo = sc.courseNo
```

右连接

- 语法格式:

```
select * from 表1 right join 表2 on 表1.列=表2.列
```

例1:查询所有学生的成绩，包括没有成绩的学生

```
select * from scores sc right join students stu on stu.studentNo = sc.studentNo
```

例2:查询所有学生的成绩，包括没有成绩的学生，需要显示课程名

```
select * from scores sc right join courses cs on cs.courseNo = sc.courseNo right join  
students stu on stu.studentNo = sc.studentNo
```

10

子查询

10.1 子查询简介

1

嵌入在其他查询语句中的select语句称为子查询
其他的查询语句称之为主查询。

2

子查询辅助主查询，要么充当条件，要么充当数据源。

3

子查询是一条完整的、可单独执行的select查询语句。

```
select * from 表名 where 字段 = (select 字段 from 表名 where ...);
```



案例

子查询案例

例1：查询王昭君的成绩，要求显示成绩（标量子查询）

```
select * from scores where studentNo = (select studentNo from students where  
name = '王昭君')
```

例2：查询18岁的学生的成绩，要求显示成绩（列子查询）

```
select * from scores where studentNo in (select studentNo from students where  
age=18)
```

例3：查询和王昭君同班、同龄的学生信息（行子查询）

```
select * from students where (class,age)=(select class,age from students where  
name='王昭君')
```

练习

子查询

- 1、查询大于平均年龄的学生。
- 2、查询年龄在18-20之间的学生的成绩。

11

数据新增、修改、删除操作

11.1 数据增加

方式一: **insert into 表名 values(...)**

例1: insert into students values(0, '亚瑟', 22, 177.56)

说明: 主键自增长, 可以用0或null代替。

方式二: **insert into 表名 (字段1, 字段2, ...) values(值1, 值2, ...)**

例: insert into students (name) values ('老夫子')

11.1 数据增加

方式一：写多条insert语句，多条语句之间用**英文分号**分隔

例：

```
insert into students(name) value ('老夫子2');  
insert into students(name) value ('老夫子3');  
insert into students values(0,'亚瑟2',23,167.56)
```

方式二：通过一条insert语句插入多条数据，数据间用**逗号**分隔

格式一：insert into 表名 values (...), (...) ...

例：insert into students values(0,'亚瑟3',23,167.56),(0,'亚瑟4',23,167.56)

格式二：insert into 表名(字段名1,...) value(值1,...),(值1,...)...

例：insert into students(name) value ('老夫子5'),('老夫子6')

11.2 数据修改

语法格式:

`update` 表名 `set` 字段名1=值1, 字段名2=值2... `where` 条件

例: 修改id为5的学生数据, 姓名改为 狄仁杰, 年龄改为 20

```
update students set name='狄仁杰', age=20 where id=5
```

11.3 数据删除

语法格式:

```
delete from 表名 where 条件
```

例:删除id为6的学生数据

```
delete from students where id=6
```

注意:此方法为物理删除，工作中大部分使用逻辑删除。

逻辑删除是指通过设定一个字段来标识当前记录已经删除。

is_delete字段来标识，0代表删除，1表示未删除。

11.4 删除的其他形式

Truncate删除数据:

`truncate table` 表名

例:删除学生表的所有数据(保留表结构)

`truncate table students`

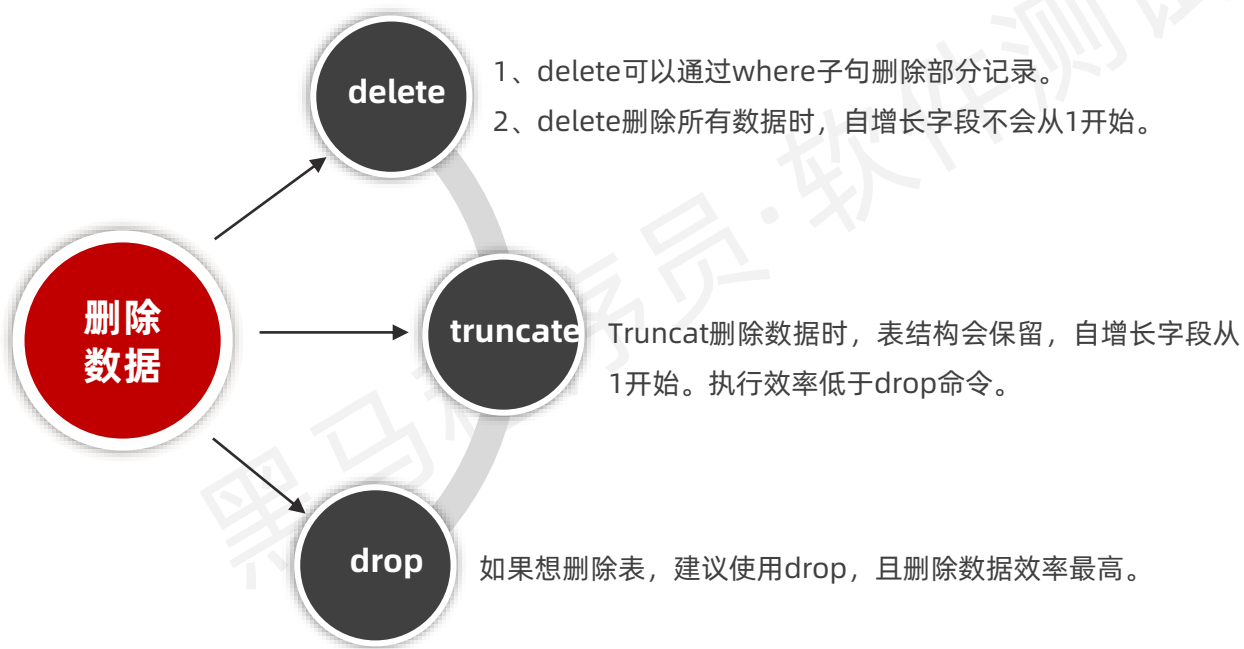
Drop删除表:

`drop table` 表名

例:删除学生表(包括所有数据和表结构)

`drop table students`

11.4 其他方式删除



12

数据库操作

操作数据库

常见数据库操作命令：

查看所有数据库：`show databases;`

使用数据库：`use` 数据库名；

查看当前使用数据库：`select database();`

创建数据库：`create database` 数据库名 `charset=utf8;`

删除数据库：`drop database` 数据库名；

13

数据表操作

创建数据表

语法格式：

create table 表名 (

字段名1 类型 约束,

字段名2 类型 约束,

.....

)

例: `create table students (name varchar(10))`

 案例

删除数据表

语法格式：

方法一： **drop table 表名**

方法二： **drop table if exists 表名**

例：

```
drop table students
```

```
drop table if exists students
```

数据类型

整型: int

有符号范围(-2147483648 ~ 2147483647)
无符号范围(0 ~ 4294967295)

字符串: varchar

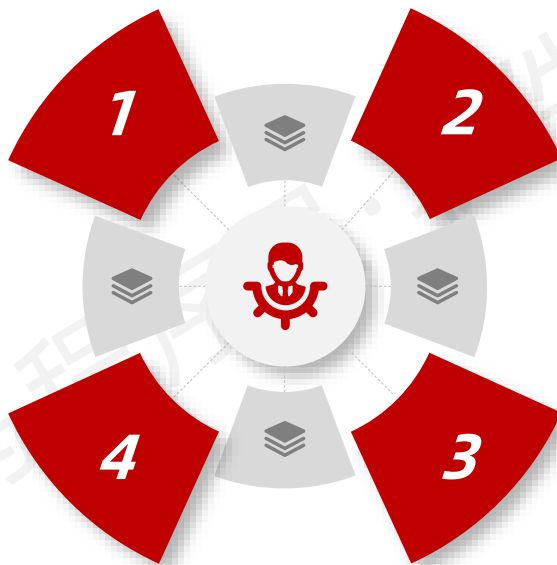
范围(0~65533)
一个字母或一个中文点一个字符
例如: varchar(3) 表示最多存3个字符

小数: decimal

示例: decimal(5, 2), 表示该字段可以存5位数, 其中小数位数为2。整数几位?

时间日期: datetime

范围 (1000-01-01 00:00:00 ~ 9999-12-31 23:59:59)
示例: 2021-01-01 12:29:59'



数据约束

数据约束主要是指对数据库中数据进行限制，以确保数据的正确性、有效性、一致性。

常见数据约束有：

主键（primary key）：物理上存储的顺序

非空（not null）：此字段不允许填写空值

惟一（unique）：此字段的值不允许重复

默认值（default）：当不填写此值时会使用默认值，如果填写时以填写为准

外键（foreign key）：维护两个表之间的关联关系



案例

创建数据表

1、创建学生表，字段要求如下：

姓名(长度为10)、年龄、身高(保留2位小数)

```
create table students(  
    id int unsigned primary key auto_increment,  
    name varchar(20),  
    age int unsigned,  
    height decimal(5,2)  
)
```

数据表操作

说明：操作数据表之前要选通过use打开对应的数据库。

常见数据表操作命令：

查看当前数据库所有的表：`show tables;`

查看表结构：`desc` 表名;

查看表的创建语句：`show create table` 表名;

 案例

删除数据表

语法格式：

方法一： **drop table 表名**

方法二： **drop table if exists 表名**

例：

```
drop table students
```

```
drop table if exists students
```

练习

创建数据表、删除数据表

1、创建一个成绩表，包含以下字段名：

姓名(长度为10)、班级(长度为8)、科目(长度为56)、成绩(保留1位小数)

2、将刚才创建的成绩表删除。



传智教育旗下高端IT教育品牌